

SaunaFlow 支配方程式ドキュメント

SaunaFlow Project

April 4, 2026

Contents

1	SaunaFlow 支配方程式ドキュメント	2
1.1	1. ソルバー概要	2
1.2	2. 正確バージョン—OpenFOAM	2
1.2.1	2.1 連続の式 (質量保存)	2
1.2.2	2.2 運動量保存 (Navier-Stokes)	2
1.2.3	2.3 エネルギー保存	3
1.2.4	2.4 乱流モデル (標準 $k-\epsilon$)	3
1.2.5	2.5 状態方程式	3
1.3	3. 簡易バージョン—1D ゾーンモデル	4
1.3.1	3.1 計算領域	4
1.3.2	3.2 支配方程式 (各セル i のエネルギー収支)	4
1.3.3	3.3 プルーム熱源分布 S_i	4
1.3.4	3.4 境界条件	5
1.3.5	3.5 数値解法	5
1.4	4. ゾーン構成と熱収支	5
1.4.1	4.1 正確版 (OpenFOAM) のゾーン構成	5
1.4.2	4.2 セル単位の熱収支 (有限体積法)	6
1.4.3	4.3 簡易版の各項の物理的意味	6
1.5	5. 離散化スキームの対応表	6
1.6	6. 数値解法と収束制御	7
1.6.1	6.1 正確版—SIMPLE 法	7
1.6.2	6.2 簡易版一点緩和反復法	7
1.7	7. 物性値	7
1.7.1	7.1 空気 (全ソルバー共通)	7
1.7.2	7.2 簡易版追加パラメータ	7
1.8	8. 簡易版と正確版の対応関係	7
1.8.1	8.1 簡易化のポイント	7
1.8.2	8.2 正確に表現できていない部分	7
1.8.3	8.3 簡易版でも正しく再現できること	8
1.9	付録: フェーズ別の方程式拡張予定	8

1 SaunaFlow 支配方程式ドキュメント

本ドキュメントでは、SaunaFlow で使用する 2 つのソルバーそれぞれの支配方程式、離散化手法、ゾーン構成、数値解法を整理する。

1.1 1. ソルバー概要

項目	正確版 (OpenFOAM)	簡易版 (simple_solver.py)
次元	3D	1D (鉛直方向のみ)
方程式	N-S + エネルギー + 乱流	エネルギーのみ (拡散 + 熱源-壁損失)
乱流モデル	k- (標準)	なし (実効拡散係数で近似)
圧力-速度連成	SIMPLE 法	なし (速度場を解かない)
用途	本計算・検証	可視化プロトタイプ・UI 開発

1.2 2. 正確バージョン—OpenFOAM

1.2.1 2.1 連続の式 (質量保存)

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{U}) = 0$$

- ρ : 密度 [kg/m³] (完全ガス状態方程式で計算)
- $\mathbf{U}$: 速度ベクトル [m/s]
- 定常計算 (steadyState) では $\partial/\partial t = 0$

1.2.2 2.2 運動量保存 (Navier-Stokes)

$$\nabla \cdot (\rho \mathbf{U} \otimes \mathbf{U}) = -\nabla p_{rgh} + \nabla \cdot [\mu_{\text{eff}} (\nabla \mathbf{U} + (\nabla \mathbf{U})^T - \frac{2}{3}(\nabla \cdot \mathbf{U})\mathbf{I})] + \rho \mathbf{g}$$

ここで:

- $p_{rgh} = p - \rho \mathbf{g} \cdot \mathbf{r}$: 静水圧を除いた修正圧力 [Pa]
- $\mu_{\text{eff}} = \mu + \mu_t$: 実効粘性 [Pa·s]
- $\mathbf{g} = (0, -9.81, 0)$ m/s²: 重力加速度
- 浮力駆動流: 密度差 → 圧力勾配 → プルーム上昇

OpenFOAM での離散化 (fvSchemes):

div(phi,U): bounded Gauss linearUpwind grad(U) ← 2次風上 (数値拡散低減)
grad(U): cellLimited Gauss linear 1 ← セル制限付き線形

1.2.3 2.3 エネルギー保存

$$\nabla \cdot (\rho \mathbf{U} h) = \nabla \cdot (\alpha_{\text{eff}} \nabla T) + q_{\text{source}}$$

- $h = c_p T$: 比エンタルピー (sensibleEnthalpy) [J/kg]
- $\alpha_{\text{eff}} = \frac{\mu}{Pr} + \frac{\mu_t}{Pr_t}$: 実効熱拡散率 [W/(m·K)]
- q_{source} : ヒーター熱流束 [W/m²] (境界条件として付与)
- $c_p = 1005 \text{ J/(kg·K)}$, $Pr = 0.7$

離散化:

div(phi,T): bounded Gauss linearUpwind default ← 2次風上
laplacian: Gauss linear corrected ← 2次中心差分 + 非直交補正

1.2.4 2.4 乱流モデル (標準 k-)

$$\text{乱流運動エネルギー } k: \nabla \cdot (\rho \mathbf{U} k) = \nabla \cdot \left(\frac{\mu_t}{\sigma_k} \nabla k \right) + P_k - \rho \varepsilon$$

$$\text{乱流散逸率 } \varepsilon: \nabla \cdot (\rho \mathbf{U} \varepsilon) = \nabla \cdot \left(\frac{\mu_t}{\sigma_\varepsilon} \nabla \varepsilon \right) + \frac{\varepsilon}{k} (C_{\varepsilon 1} P_k - C_{\varepsilon 2} \rho \varepsilon)$$

$$\text{乱流粘性: } \mu_t = \rho C_\mu \frac{k^2}{\varepsilon}$$

モデル定数:

定数	値
C_μ	0.09
$C_{\varepsilon 1}$	1.44
$C_{\varepsilon 2}$	1.92
σ_k	1.0
σ_ε	1.3

離散化:

div(phi,k): bounded Gauss upwind ← 1次風上 (安定性重視)
div(phi,epsilon): bounded Gauss upwind ← 1次風上

1.2.5 2.5 状態方程式

$$\rho = \frac{p M_w}{RT}$$

- $M_w = 28.96 \text{ g/mol}$ (空気の分子量)
- $R = 8314 \text{ J/(kmol·K)}$
- 完全ガス (perfectGas) 仮定

浮力の発生メカニズム: ヒーター近傍で温度上昇 → 密度低下 → 浮力 → 上昇プルーム形成

1.3 3. 簡易バージョン—1D ゾーンモデル

1.3.1 3.1 計算領域

サウナ室を鉛直方向に N 個の水平層(デフォルト $N = 50$)に分割する。各層は高さ $\Delta y = H/N$ の均一セル。

```

        ← ceiling (断熱)
cell N-1 (top)
cell N-2
...
cell i_heater_top    ← ヒーター上端
cell i_heater_btm    ← ヒーター下端
...
cell 0 (bottom)
        ← floor (T = T_wall)

```

1.3.2 3.2 支配方程式 (各セル i のエネルギー収支)

$$\rho c_p \frac{\partial T_i}{\partial t} = \underbrace{k_{\text{mix}} \frac{T_{i-1} - 2T_i + T_{i+1}}{\Delta y^2}}_{\text{鉛直拡散}} + \underbrace{S_i}_{\text{ブルーム熱源}} - \underbrace{\frac{h_{\text{wall}} \cdot P \cdot \Delta y \cdot (T_i - T_{\text{wall}})}{V_{\text{cell}}}}_{\text{壁面熱損失}}$$

ここで:

- $\rho = 1.0 \text{ kg/m}^3$
- $c_p = 1005 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$
- $k_{\text{mix}} = 2.0 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$: 実効鉛直混合熱伝導率 (乱流対流を近似)
- S_i : ブルーム熱源分布 [W/m^3]
- $h_{\text{wall}} = 8.0 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$: 壁面自然対流熱伝達率
- $P = 2(W + D)$: 水平断面の周長 [m]
- $V_{\text{cell}} = W \cdot D \cdot \Delta y$: セル体積 [m^3]

1.3.3 3.3 ブルーム熱源分布 S_i

ブルームによる熱の鉛直分配を以下のプロファイルで近似:

$$\hat{S}_i = \begin{cases} 0.05 & (y_i < y_{\text{heater,bottom}}) \\ 2.0 & (y_{\text{heater,bottom}} \leq y_i \leq y_{\text{heater,top}}) \\ 1.0 + 2.0 \cdot \xi^{1.5} & (y_i > y_{\text{heater,top}}) \end{cases}$$

ここで $\xi = (y_i - y_{\text{heater,top}})/(H - y_{\text{heater,top}})$ はヒーター上端からの無次元距離 (天井効果を表現)。

正規化: $S_i = \hat{S}_i \cdot \frac{Q_{\text{heater}}}{\sum_j \hat{S}_j \cdot W \cdot D \cdot \Delta y}$

Q_{heater} : ヒーター出力 [W]。全セルの合計熱入力がヒーター出力と一致するように正規化。

境界	条件
床 (i=0 の下隣)	$T = T_{\text{wall}}$ (固定温度)
天井 (i=N-1 の上隣)	$T_N = T_{N-1}$ (断熱: ゼロ勾配)
側壁	Newton 冷却: $q = h_{\text{wall}}(T_i - T_{\text{wall}})$

1.3.4 3.4 境界条件

1.3.5 3.5 数値解法

緩和付き反復法 (擬似時間進行):

```
for iteration in range(max_iter):
    for i in range(N):
        rhs = (diffusion + source - wall_loss) / (rho * cp)
        T[i] += alpha * rhs    # alpha = 0.5 (緩和係数)
```

```
residual = max|T_new - T_old|
if residual < tol: break    # tol = 1e-6
```

- ガウス-ザイデル型の点緩和法 (最新値を即座に使用)
- 緩和係数 $\alpha = 0.5$ で安定性確保
- 物理的制約: $T_{\text{wall}} - 1 \leq T_i \leq T_{\text{wall}} + 200$ [K]
- 最大反復数: 5000

注意: これは厳密な時間積分ではなく、定常解への擬似的な時間進行。各反復で RHS を直接加算し、十分に小さい変化量で収束を判定する。

1.4 4. ゾーン構成と熱収支

1.4.1 4.1 正確版 (OpenFOAM) のゾーン構成

```
fixedValue T_wall
```

```
ceiling
```

heater	内部	fixedValue
patch	領域	T_wall
(熱流束)		(opposite_wall)

```
heater_surround
(fixedValue T_wall)
```

```
floor
fixedValue T_wall
```

```
front/back: fixedValue T_wall
```

各パッチの境界条件:

ヒーター熱流束の計算: $q_{\text{heater}} = \frac{Q_{\text{kW}} \times 1000}{W_{\text{heater}} \times H_{\text{heater}}} \quad [\text{W}/\text{m}^2]$

パッチ名	温度 BC	速度 BC	圧力 BC
heater_wall	externalWallHeatFluxTemperature (flux モード)	fixedValue (0,0,0)	fixedFluxPressure
heater_surround	fixedValue T_{wall}	fixedValue (0,0,0)	fixedFluxPressure
floor	fixedValue T_{wall}	fixedValue (0,0,0)	fixedFluxPressure
ceiling	fixedValue T_{wall}	fixedValue (0,0,0)	fixedFluxPressure
opposite_wall	fixedValue T_{wall}	fixedValue (0,0,0)	fixedFluxPressure
front, back	fixedValue T_{wall}	fixedValue (0,0,0)	fixedFluxPressure

1.4.2 4.2 セル単位の熱収支 (有限体積法)

OpenFOAM は有限体積法 (FVM) で各セルのエネルギー収支を解く:

$$\underbrace{\sum_f (\rho U h)_f \cdot \mathbf{S}_f}_{\text{対流フラックス}} = \underbrace{\sum_f (\alpha_{\text{eff}} \nabla T)_f \cdot \mathbf{S}_f}_{\text{拡散フラックス}} + \underbrace{q \cdot V_P}_{\text{体積熱源}}$$

- f : セル面, $\mathbf{S}_f$: 面積ベクトル
- V_P : セル体積
- 対流フラックス: 流れによる熱輸送 (linearUpwind で離散化)
- 拡散フラックス: 伝導 + 乱流拡散 (Gauss linear corrected で離散化)

1.4.3 4.3 簡易版の各項の物理的意味

$$\begin{aligned}
 & T_{\{i+1\}} \\
 & \quad \uparrow \text{拡散 (k_mix)} \\
 \\
 T_i & \quad \leftarrow \text{壁面損失 } h_{\text{wall}} * (T_i - T_{\text{wall}}) \\
 + S_i & \quad \leftarrow \text{プルーム熱源} \\
 \\
 & \quad \downarrow \text{拡散 (k_mix)} \\
 & T_{\{i-1\}}
 \end{aligned}$$

1.5 5. 離散化スキームの対応表

微分項	物理的意味	OpenFOAM スキーム	簡易版での扱い
$\partial/\partial t$	時間変化	steadyState (Phase 1)	擬似時間進行 (緩和反復)
$\nabla \cdot (\rho \mathbf{U} \phi)$	対流	linearUpwind (2 次風上)	解かない (速度場なし)
$\nabla \cdot (k \nabla T)$	拡散	Gauss linear corrected (2 次中心)	中心差分: $(T_{i-1} - 2T_i + T_{i+1})/\Delta y^2$
∇p	圧力勾配	Gauss linear	解かない
q_{source}	熱源	境界条件 (面熱流束)	体積熱源分布 S_i
壁面熱伝達	壁損失	境界条件 (fixedValue)	Newton 冷却則

1.6 6. 数値解法と収束制御

1.6.1 6.1 正確版—SIMPLE 法

SIMPLE (Semi-Implicit Method for Pressure-Linked Equations) アルゴリズム:

反復ループ:

1. 運動量方程式を解く $\rightarrow U^*$ (仮の速度場)
2. 圧力補正方程式を解く $\rightarrow p'$
3. 速度を補正 $\rightarrow U = U^* + U'$
4. エネルギー方程式を解く $\rightarrow T$
5. 乱流方程式を解く $\rightarrow k, \varepsilon$
6. 密度を更新 $\rightarrow \rho = f(p, T)$
7. 収束判定 (全残差 < 閾値?)

線形ソルバー:

変数	ソルバー	スムーザー	許容残差
p_{rgh}	GAMG (代数マルチグリッド)	Gauss-Seidel	1e-7 (rel 0.01)
U, T, k, ε	smoothSolver	対称 Gauss-Seidel	1e-7 (rel 0.1)

収束残差閾値:

変数	閾値
p_{rgh}	1e-4
U	1e-4
T	1e-5 (より厳密)
k, ε	1e-4

緩和係数 (Under-relaxation):

変数	緩和係数	備考
p_{rgh}	0.3	保守的 (圧力は不安定になりやすい)
U	0.7	中程度
T	0.5	やや保守的 (浮力との結合が強い)
k, ε	0.7	中程度

1.6.2 6.2 簡易版—点緩和反復法

1.7 7. 物性値

1.7.1 空気 (全ソルバー共通)

1.7.2 簡易版追加パラメータ

1.8 8. 簡易版と正確版の対応関係

1.8.1 簡易化のポイント

1.8.2 正確に表現できていない部分

1. プルーム形状: 簡易版では高さ方向の経験的分布で近似しており、

項目	値
解法	ガウス-ザイデル型点緩和
緩和係数	0.5
収束判定	$\max T^{n+1} - T^n < 10^{-6}$
最大反復数	5000
物理クリッピング	$T \in [T_{\text{wall}} - 1, T_{\text{wall}} + 200]$ K

物性	記号	値	単位
分子量	M_w	28.96	g/mol
定圧比熱	c_p	1005	J/(kg·K)
動粘性係数	μ	1.8×10^{-5}	Pa·s
プラントル数	Pr	0.7	-
熱伝導率	$\lambda = \mu c_p / Pr$	0.0258	W/(m·K)

プルームの水平方向の広がり・エントレインメントは再現していない

1. 循環流: 正確版ではプルーム上昇 → 天井沿い拡散 → 壁沿い下降の自然対流循環が形成されるが、簡易版では拡散のみで近似

1. 温度-密度結合: 正確版では温度変化が密度変化を駆動し浮力を生むが、簡易版では密度一定のため、この非線形フィードバックがない

1.8.3 簡易版でも正しく再現できること

- 温度成層の定性的傾向: 上部高温・下部低温の基本パターン
- KPI の傾向: K-01 (上下温度差) > 0 の判定は可能
- パラメータ感度: ヒーター出力や壁温を変えたときの応答傾向

1.9 付録: フェーズ別の方程式拡張予定

パラメータ	記号	値	備考
密度 (固定)	ρ	1.0 kg/m ³	正確版は完全ガスで変動
壁面熱伝達率	h_{wall}	8.0 W/(m ² ·K)	自然対流の概算値
実効混合熱伝導率	k_{mix}	2.0 W/(m·K)	乱流対流を包含した経験値

物理現象	正確版 (OpenFOAM)	簡易版 (1D ゾーン)	簡易化による影響
対流	N-S 方程式で速度場を解く	解かない。ブルーム分布 S_i で近似	速度分布・循環流を再現しない
乱流	k- モデルで乱流粘性を計算	k_{mix} (固定値) で近似	局所的な乱流強度の再現しない
浮力	密度差 $\rightarrow$ 圧力勾配 $\rightarrow$ 速度場	ブルーム経験式で直接熱分配	浮力-運動量の相互作用を再現しない
壁面境界層	壁面関数 + メッシュ解像	Newton 冷却 (h_{wall} 固定)	壁面近傍の詳細を無視
水平方向分布	3D で空間分解	各層内で均一を仮定	水平方向の温度むら再現しない
密度変化	完全ガス $\rho = pM/RT$	$\rho = 1.0$ 固定	温度による密度変化を再現しない

フェーズ	追加方程式	備考
Phase 1 (現在)	上記の定常方程式	buoyantSimpleFoam
Phase 2 (löyly)	蒸気輸送方程式 $\nabla \cdot (\rho \mathbf{U} Y) = \nabla \cdot (D_{\text{eff}} \nabla Y)$	非定常 buoyantPimpleFoam に切替
Phase 3 (Aufguss)	運動量ソース項 (ジェット)	扇風動作のモデル化
Phase 4-5	方程式追加なし	実験データとの比較・自動化